# LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

**BY: Dr. Wahyudi,**

## DISUSUN OLEH:

**FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN**

**2511531015**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2 APRIL 2026**

# KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum algoritma pemrograman yang membahas mengenai Tipe Data dan Variabel pada Bahasa Pemrograman Java. Melalui laporan ini, penulis dapat memahami materi pratikum secara mendalam. Penulisan laporan ini juga dapar melatih ketelitian, keteratuan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik. Dengan demikian, laporan pratikum ini dapat berfungsi sebagai sarana belajar, dokumentasi kegiatan, dan referensi untuk praktikum atau pembelajaran jenjang berikutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk laporan berikutnya.

Padang, 2026

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL ..... i**
**KATA PENGANTAR ..... ii**
**DAFTAR ISI ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
**1.1 Judul Praktikum ..... 1**
**1.2 Tujuan Praktikum ..... 1**
**1.3 Dasar Teori ..... 2**

**BAB II PELAKSANAAN PRAKTIKUM ..... 4**
**2.1 Alat dan Bahan ..... 4**
**2.2 Langkah Kerja ..... 4**
**2.3 Listing Program ..... 5**

**BAB III PEMBAHASAN ..... 7**
**3.1 Penjelasan Program ..... 7**
**3.2 Hasil Pengujian ..... 9**
**3.3 Analisis Hasil ..... 10**

**BAB IV PENUTUP ..... 11**
**4.1 Kesimpulan ..... 11**

## Dasar Teori

Abstract Data Type (ADT) merupakan suatu konsep pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah tipe data beserta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe data tersebut. ADT tidak berfokus pada bagaimana data disimpan secara internal, tetapi lebih kepada bagaimana data tersebut digunakan melalui method yang tersedia.

Dalam pemrograman berorientasi objek, ADT dapat direpresentasikan dalam bentuk kelas. Kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Di dalam kelas terdapat atribut dan method. Atribut digunakan untuk menyimpan data atau keadaan objek, sedangkan method digunakan untuk melakukan operasi terhadap objek tersebut.

Pada praktikum ini dibuat sebuah ADT Mobil yang memiliki atribut:

- nama
- tahun
- cc
- harga
- merk

Selain itu, dibuat juga method:

- tambahMobil() untuk menambahkan atau mengisi data mobil
- hapusMobil() untuk menghapus atau mengosongkan data mobil
- **selector** atau getter untuk mengambil nilai atribut
- **mutator** atau setter untuk mengubah nilai atribut

Bahasa pemrograman Java sangat mendukung konsep ADT karena memiliki fitur class, object, constructor, encapsulation, method, serta access modifier seperti private dan public.

## Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah:

1. Laptop atau komputer
2. Java Development Kit (JDK)
3. Text editor atau IDE seperti Visual Studio Code, NetBeans, atau IntelliJ IDEA
4. Terminal/Command Prompt
5. Program Java ADT Mobil

**Langkah Kerja**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan permasalahan dan kebutuhan program berdasarkan soal praktikum.
2. Membuat kelas ADT Mobil yang berisi atribut nama, tahun, cc, harga, dan merk.
3. Menambahkan konstruktor default dan konstruktor berparameter pada kelas mobil.
4. Membuat method tambahMobil() untuk mengisi data mobil.
5. Membuat method hapusMobil() untuk menghapus data mobil.
6. Membuat method selector (getter) untuk menampilkan nilai atribut.
7. Membuat method mutator (setter) untuk mengubah nilai atribut.
8. Membuat kelas driver untuk menjalankan program dan menguji seluruh method.
9. Melakukan kompilasi program.
10. Menjalankan program dan mengamati hasil output.

**Listing Program**

Program pada praktikum ini terdiri dari dua kelas, yaitu:

1. Mobil_2511531015.java
2. DriverMobil_2511531015.java

Kelas Mobil_2511531015 berisi atribut dan method ADT mobil, sedangkan kelas DriverMobil_2511531015 berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan dan menguji objek mobil.

**Penjelasan Program**

**7.1 Kelas Mobil**

Kelas Mobil_2511531015 merupakan kelas utama yang merepresentasikan sebuah objek mobil. Kelas ini memiliki lima atribut, yaitu:

- nama untuk menyimpan nama mobil
- tahun untuk menyimpan tahun pembuatan mobil
- cc untuk menyimpan kapasitas mesin
- harga untuk menyimpan harga mobil
- merk untuk menyimpan merek mobil

Atribut-atribut tersebut dibuat dengan access modifier private agar data lebih aman dan hanya dapat diakses melalui method tertentu.

**7.2 Konstruktor**

Program ini memiliki dua konstruktor, yaitu:

- Konstruktor default, untuk membuat objek dengan nilai awal kosong atau nol
- Konstruktor berparameter, untuk membuat objek dengan langsung mengisi nilai atribut

**7.3 Method tambahMobil()**

Method tambahMobil() digunakan untuk memasukkan atau mengisi data mobil ke dalam objek. Method ini menerima parameter sesuai atribut mobil, lalu menyimpannya ke dalam atribut objek.

**7.4 Method hapusMobil()**

Method hapusMobil() digunakan untuk menghapus data mobil. Proses penghapusan dilakukan dengan mengatur ulang seluruh atribut menjadi kosong atau nol.

**7.5 Selector (Getter)**

Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut objek. Dengan getter, data tetap aman karena tidak diakses secara langsung dari luar kelas.

Contoh:

- getNama()
- getTahun()
- getCc()
- getHarga()
- getMerk()

**7.6 Mutator (Setter)**

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut objek. Dengan setter, perubahan data dilakukan secara terkontrol.

Contoh:

- setNama()
- setTahun()
- setCc()
- setHarga()
- setMerk()

**7.7 Kelas Driver**

Kelas DriverMobil_2511531015 berfungsi sebagai program utama. Pada kelas ini, user dapat memilih menu untuk:

- menambah data mobil
- menampilkan data mobil
- mengubah data mobil
- menampilkan data menggunakan getter
- menghapus data mobil

Dengan adanya kelas driver, seluruh method pada kelas mobil dapat diuji secara langsung.

**Hasil Pengujian**

Program berhasil dijalankan dengan baik. Saat pengguna memilih menu tambah mobil, data mobil dapat dimasukkan sesuai input. Setelah itu, data dapat ditampilkan kembali menggunakan method tampil data maupun getter. Program juga dapat mengubah data mobil menggunakan setter, serta menghapus data mobil menggunakan method hapusMobil().

Contoh data yang dimasukkan:

- Nama mobil: Avanza

- Tahun: 2020
- CC: 1300
- Harga: 150000000
- Merk: Toyota

Setelah data dimasukkan, program dapat menampilkan informasi mobil dengan benar sesuai input yang diberikan.

**Analisis Hasil**

Berdasarkan hasil pengujian, program ADT Mobil telah memenuhi kebutuhan soal praktikum. Setiap atribut berhasil direpresentasikan di dalam kelas, dan seluruh method yang diminta dapat dijalankan dengan baik.

Implementasi getter dan setter menunjukkan penerapan prinsip enkapsulasi, yaitu data disembunyikan dari akses langsung dan hanya dapat diakses melalui method tertentu. Hal ini membuat program lebih aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan.

Method tambahMobil() dan hapusMobil() juga berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Kelas driver berhasil digunakan sebagai sarana pengujian seluruh operasi pada objek mobil. Dengan demikian, praktikum ini membantu mahasiswa memahami bagaimana konsep ADT diterapkan dalam paradigma pemrograman berorientasi objek.

**Kesimpulan**

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. ADT adalah konsep yang digunakan untuk mendefinisikan data beserta operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut.
2. Java dapat digunakan untuk mengimplementasikan ADT melalui class dan object.
3. Program ADT Mobil berhasil dibuat dengan atribut nama, tahun, cc, harga, dan merk.
4. Method tambah mobil, hapus mobil, selector, dan mutator berhasil diimplementasikan dengan baik.
5. Praktikum ini memberikan pemahaman tentang class, object, constructor, encapsulation, getter, setter, serta penggunaan kelas driver untuk pengujian program.

# Codingan ADT mobil

```java
package pekan1_2511531015;

public class Mobil_2511531015 {
        // Atribut
        private String nama;
        private int tahun;
        private int cc;
        private long harga;
        private String merk;

        // Konstruktor default
        public Mobil_2511531015() {
            this.nama = "";
            this.tahun = 0;
            this.cc = 0;
            this.harga = 0;
            this.merk = "";
        }

        // Konstruktor berparameter
        public Mobil_2511531015(String nama, int tahun, int cc, long harga, String merk) {
            this.nama = nama;
            this.tahun = tahun;
            this.cc = cc;
            this.harga = harga;
            this.merk = merk;
        }

        // Method tambah mobil
        public void tambahMobil(String nama, int tahun, int cc, long harga, String merk) {
            this.nama = nama;
            this.tahun = tahun;
            this.cc = cc;
            this.harga = harga;
            this.merk = merk;
            System.out.println("Data mobil berhasil ditambahkan.");
        }

        // Method hapus mobil
        public void hapusMobil() {
            this.nama = "";
            this.tahun = 0;
            this.cc = 0;
            this.harga = 0;
            this.merk = "";
            System.out.println("Data mobil berhasil dihapus.");
        }

```

```java
        // Selector / Getter
        public String getNama() {
            return nama;
        }

        public int getTahun() {
            return tahun;
        }

        public int getCc() {
            return cc;
        }

        public long getHarga() {
            return harga;
        }

        public String getMerk() {
            return merk;
        }

        // Mutator / Setter
        public void setNama(String nama) {
            this.nama = nama;
        }

        public void setTahun(int tahun) {
            this.tahun = tahun;
        }

        public void setCc(int cc) {
            this.cc = cc;
        }

        public void setHarga(long harga) {
            this.harga = harga;
        }

        public void setMerk(String merk) {
            this.merk = merk;
        }

        // Method tampil data
        public void tampilData() {
            System.out.println("=== Data Mobil ===");
            System.out.println("Nama  : " + nama);
            System.out.println("Tahun : " + tahun);
            System.out.println("CC    : " + cc);
```

```java
            System.out.println("Harga : " + harga);
            System.out.println("Merk  : " + merk);
        }

        // toString
        @Override
        public String toString() {
            return "Mobil_2511531015{" +
                    "nama='" + nama + '\'' +
                    ", tahun=" + tahun +
                    ", cc=" + cc +
                    ", harga=" + harga +
                    ", merk='" + merk + '\'' +
                    '}';
        }
    }
```

# Codingan Driver Mobil

```java
package pekan1_2511531015;
import java.util.Scanner;
public class DriverMobil_2511531015 {



        public static void main(String[] args) {
            Scanner input = new Scanner(System.in);
            Mobil_2511531015 mobil = new Mobil_2511531015();

            int pilihan;

            do {
                System.out.println("\n=== MENU ADT MOBIL ===");
                System.out.println("1. Tambah Mobil");
                System.out.println("2. Tampilkan Data Mobil");
                System.out.println("3. Ubah Data Mobil (Mutator/Setter)");
                System.out.println("4. Tampilkan Data dengan Selector/Getter");
                System.out.println("5. Hapus Mobil");
                System.out.println("0. Keluar");
                System.out.print("Pilih menu: ");
                pilihan = input.nextInt();
                input.nextLine(); // membersihkan newline

                switch (pilihan) {
                    case 1:
                        System.out.print("Masukkan nama mobil  : ");
                        String nama = input.nextLine();

                        System.out.print("Masukkan tahun mobil : ");
                        int tahun = input.nextInt();

                        System.out.print("Masukkan cc mobil    : ");
                        int cc = input.nextInt();

                        System.out.print("Masukkan harga mobil : ");
                        long harga = input.nextLong();
                        input.nextLine();

                        System.out.print("Masukkan merk mobil  : ");
                        String merk = input.nextLine();

                        mobil.tambahMobil(nama, tahun, cc, harga, merk);
                        break;

                    case 2:
                        mobil.tampilData();
                        break;
```

```java

                    case 3:
                        System.out.println("=== Ubah Data Mobil ===");

                        System.out.print("Masukkan nama baru   : ");
                        mobil.setNama(input.nextLine());

                        System.out.print("Masukkan tahun baru  : ");
                        mobil.setTahun(input.nextInt());

                        System.out.print("Masukkan cc baru     : ");
                        mobil.setCc(input.nextInt());

                        System.out.print("Masukkan harga baru  : ");
                        mobil.setHarga(input.nextLong());
                        input.nextLine();

                        System.out.print("Masukkan merk baru   : ");
                        mobil.setMerk(input.nextLine());

                        System.out.println("Data mobil berhasil diubah.");
                        break;

                    case 4:
                        System.out.println("=== Data Mobil (Getter/Selector) ===");
                        System.out.println("Nama  : " + mobil.getNama());
                        System.out.println("Tahun : " + mobil.getTahun());
                        System.out.println("CC    : " + mobil.getCc());
                        System.out.println("Harga : " + mobil.getHarga());
                        System.out.println("Merk  : " + mobil.getMerk());
                        break;

                    case 5:
                        mobil.hapusMobil();
                        break;

                    case 0:
                        System.out.println("Program selesai.");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                }

            } while (pilihan != 0);

            input.close();
        }
```